

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
ESCUELA DE POSGRADO**



Modelo Prolab: Bloqueador Solar Orgánico

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS OTORGADO
POR LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ**

QUE PRESENTA:

Miguel Angel, Morales Riva

Sandro, Rivera Loayza

Fidel, Saboya Cruzado

ASESOR

Oscar Alberto, Uribe Laines

Surco, febrero 2025

Declaración Jurada de Autenticidad

Yo, Oscar Alberto Uribe Laines, docente de la Facultad de la Escuela de Negocios Centrum PUCP de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesor de la tesis de investigación titulado: Modelo Prolab: Bloqueador Solar Orgánico, de los autores:

- Miguel Angel, Morales Riva, DNI N° 40239481
- Sandro, Rivera Loayza, DNI N° 10348923
- Fidel, Saboya Cruzado, DNI N° 42796988

dejo constancia de lo siguiente:

El mencionado documento tiene un índice de puntuación de similitud de 20%. Así lo consigna el reporte de similitud emitido por el software Turnitin el 14/01/2025.

He revisado con detalle dicho reporte y confirmo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio alguno.

Las citas a otros autores y sus respectivas referencias cumplen con las pautas académicas.

Lima, 14 de enero de 2025

Apellidos y nombres del asesor: <u>Uribe Laines, Oscar Alberto</u>	
DNI:10487319	Firma 
ORCID: 0000-0001-9689-5213	

Agradecimientos

Agradezco infinitamente a Dios por bendecirme con su guía y protección en este camino. A mi madre Ñemi, quien es mi ejemplo de vida y amor incondicional. A mi Padre Moisés. Por su apoyo y amor los cuales me ayudan en hacer realidad mis sueños. Los amo con todo mi ser. Agradezco también a todas las personas que contribuyeron en la realización del presente trabajo.

Morales Riva, Miguel Ángel.

Quiero expresar mi profundo agradecimiento a Dios por brindarme la fuerza para completar mi maestría, a mi esposa Paola y mi hija Flavia por su apoyo constante. También agradezco a mis compañeros de equipo por su colaboración, a nuestros profesores por su guía invaluable, y a todas las personas que contribuyeron con palabras de aliento y motivación. Este logro no habría sido posible sin su apoyo, y estoy sinceramente agradecido por haber compartido este emocionante viaje hacia la culminación de mi MBA.

Rivera Loayza, Sandro.

A mi madre María Cruzado, por ser mi gran ejemplo e impulso, por su constante esfuerzo y su desinteresado sacrificio. Eres el más grande ejemplo de amor que tengo y todo lo que puedo llegar a ser es gracias a ti. Te amo madre y recuerda que nueve meses fuimos uno.

A mi amada novia Melany Prada por su constante ayuda y comprensión, te convertiste en el pilar más sólido que me mantuvo en pie; y sobre todo porque en los momentos más difíciles que me tocó pasar estuviste junto a mí. Te amo princesa.

A mi tío Andrés, quien desde muy niño me mostró el camino que hay que recorrer.

A mi tía Juana y mi tía Chavela, gracias por ser como una madre conmigo y por hacer de mis logros sus alegrías.

Saboya Cruzado, Fidel.

Dedicatorias

A mi mamá Ñemi Riva Zegarra y a mi papá Moisés Morales Sánchez, quienes son la fuente de inspiración de todo lo que soy. Con su inquebrantable ejemplo de amor, lucha, trabajo y dedicación, han sido mi mayor motivación para alcanzar este y cada uno de mis logros. Los amo con todo mi corazón y agradezco infinitamente su apoyo incondicional a lo largo de mi vida. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Los amo mamá y papá.

Mórales Riva, Miguel Ángel.

Con gratitud, dedico esta tesis a la memoria de mi hermana Angelita y sobre todo a mi familia, a mis padres y hermanos, cuyo apoyo incondicional ha sido mi principal fuente de inspiración, a mis compañeros de tesis, fundamentales en nuestra colaboración para alcanzar nuestros objetivos, y a los distinguidos profesores de CENTRUM PUCP, cuya orientación experta y sabiduría han sido pilares fundamentales en mi desarrollo académico.

Rivera Loayza, Sandro.

A la memoria de mi abuelo, mi abuela y mi tío Cecilio; que aún hoy son fuente de guía e inspiración y a quienes me encomiendo en cada nuevo viaje.

Saboya Cruzado, Fidel.

Resumen Ejecutivo

En el contexto de las empresas agrícolas en Perú, los trabajadores enfrentan un desafío significativo: la exposición constante a las inclemencias climáticas, particularmente a las radiaciones solares, durante sus extensas jornadas laborales. A pesar de que las empresas proporcionan equipo de protección solar, estos suelen ser incómodos y poco efectivos para mitigar los efectos adversos de la radiación ultravioleta. Además, la opción de utilizar bloqueadores solares químicos está descartada debido al potencial impacto negativo que estos productos podrían tener en la producción orgánica, esencial para el mercado al que se dirigen estas empresas. Identificando esta necesidad crítica, se propone SOLARBLOK, un bloqueador solar orgánico y totalmente natural, compuesto principalmente por extractos de algas marinas y aceites orgánicos. Este producto no solo protege la piel de los trabajadores, mejorando su salud y calidad de vida, sino que también asegura que no haya contaminación de los productos orgánicos cosechados.

La viabilidad económica de SOLARBLOK ha sido demostrada a través de un Valor Actual Neto (VAN) de S/3'909,736.67, una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 98%, un Beneficio/Costo de 8.43 y un período de recuperación de 2.22 años con una inversión inicial de S/526,412.66. Estos indicadores no solo subrayan la solidez financiera del proyecto, sino también su alineación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 de las Naciones Unidas, "Salud y bienestar", promoviendo el bienestar en todas las edades. El modelo de negocio de SOLARBLOK se basa en la presentación de un frasco de 100 ml, producido con materia prima obtenida de distribuidores locales, lo que refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Con un Índice de Relevancia Social (IRS) del 15% y un VAN Social (VANS) de S/7'053,316.45, se confirma que el proyecto no solo es viable y rentable, sino que también contribuye significativamente al bienestar social y ambiental.

Abstract

This study addresses a critical issue faced by plantation workers in agricultural companies in Peru, who are responsible for harvesting organic fruits under harsh weather conditions, particularly prolonged exposure to solar radiation. Although these companies provide basic sun protection equipment, it is often uncomfortable and fails to offer enough protection against ultraviolet radiation. Importantly, chemical sunscreens are not provided to avoid contaminating organic produce, which is essential for the market these companies serve. Recognizing this need, we propose SOLARBLOK, an organic sunscreen made entirely from natural ingredients, primarily seaweed extracts and organic oils. SOLARBLOK not only protects workers' skin, enhancing their health and quality of life, but also ensures no contamination of the organic fruits being harvested.

The economic feasibility of SOLARBLOK has been demonstrated with a Net Present Value (NPV) of S/3'909,736.67, an Internal Rate of Return (IRR) of 98% a Benefit/Cost ratio of 8.43, and a payback period of 2.22 years with an initial investment of S/526,412.66. These indicators highlight the project's financial soundness and its alignment with the United Nations Sustainable Development Goal (SDG) 3, "Good Health and Well-being," promoting well-being for all ages. SOLARBLOK's business model is based on a 100 ml bottle produced from locally sourced raw materials, reinforcing its commitment to sustainability and social responsibility. With a Social Relevance Index (SRI) of 15% and a Social Net Present Value (SNPV) of S/7'053,316.45, the project is confirmed to be not only viable and profitable but also a significant contributor to social and environmental well-being.

Tabla de Contenidos

Lista de Tablas	x
Lista de Figuras.....	xv
Capítulo I: Definición del Problema	1
1.1 Contexto del Problema	1
<i>1.1.1 Relevancia del Problema.....</i>	<i>4</i>
1.2 Resumen del Capítulo	6
Capítulo II: Análisis del Mercado	7
2.1 Descripción del Mercado o Industria	7
2.2 Análisis Competitivo Detallado	11
2.3 Resumen del Capítulo	12
Capítulo III: Investigación del Usuario	14
3.1 Perfil del Usuario	14
3.2 Mapa de Experiencia Usuario	18
3.3 Identificación de la Necesidad	21
3.4 Resumen del Capítulo	22
Capítulo IV: Diseño del Producto o Servicio.....	23
4.1 Concepción del Producto o Servicio	23
4.2 Desarrollo de la Narrativa	29
4.3 Carácter Innovador o Novedoso del Producto o Servicio	30
4.4 Propuesta de Valor	32
4.5 Producto Mínimo Viable (PMV).....	33
4.6 Resumen del Capítulo	36
Capítulo V: Modelo de Negocio	37
5.1 Lienzo del Modelo de Negocio	37

5.2 Viabilidad del Modelo de Negocio	42
5.3 Escalabilidad/Exponencialidad del Modelo de Negocio.....	44
5.4 Sostenibilidad del Modelo de Negocio	45
5.5 Resumen del Capítulo	46
Capítulo VI. Solución Deseable, Viable y Factible	48
6.1 Validación de la Deseabilidad de Solución.....	48
<i>6.1.1 Hipótesis para Validar la Deseabilidad de Solución</i>	<i>48</i>
6.1.2 Experimentos Empleados para Validar la Deseabilidad de Solución	49
6.2 Validación de la Factibilidad de Solución.....	55
<i>6.2.1 Plan de Mercadeo.....</i>	<i>55</i>
<i>6.2.2 Plan de Operaciones</i>	<i>58</i>
<i>6.2.3 Simulaciones Empleadas para Validar las Hipótesis.....</i>	<i>59</i>
6.3 Validación de la Viabilidad de Solución.....	60
<i>6.3.1 Presupuesto de Inversión.....</i>	<i>60</i>
<i>6.3.2 Análisis Financiero.....</i>	<i>62</i>
<i>6.3.3 Simulaciones Empleadas para Validar las Hipótesis de Viabilidad.....</i>	<i>64</i>
<i>6.3.4 Resultados Consolidados de Simulaciones Empleadas.....</i>	<i>64</i>
6.4 Resumen del Capítulo	65
Capítulo VII. Solución Sostenible.....	66
7.1 Relevancia Social de la Solución	66
7.2 Rentabilidad Social de la Solución.....	67
<i>7.2.1 Beneficios Sociales</i>	<i>67</i>
<i>7.2.2 Costos Sociales</i>	<i>68</i>
7.3 Resumen del Capítulo	69
Capítulo VIII. Decisión e Implementación	70

8.1 Plan de la Implementación y Equipo de Trabajo	70
8.2 Conclusiones	72
8.3 Recomendaciones.....	73
Referencias.....	75
Apéndices	80
Apéndice A: Sombreros para Protegerse del Sol	80
Apéndice B: Guía de Entrevista para Trabajadores Expuestos al Sol - Personal de Cosecha en Empresa de Frutos Orgánicos	83
Apéndice C: Cálculos de los Ingresos.....	86
Apéndice D: Encuestas a Usuarios y Clientes Potenciales.....	88
Apéndice E: Tarjetas de Prueba y de Aprendizaje.....	96
Apéndice F: Cálculo del Presupuesto de Marketing.....	100
Apéndice G: Cálculo del Presupuesto de Personal Operario de Planta y Personal Administrativo.....	102
Apéndice H: Cálculo para la Simulación de Montecarlo del Plan de Mercadeo	106
Apéndice I: Cálculo para la Simulación de Montecarlo del Plan de Operaciones.....	108
Apéndice J: Cálculos para el Análisis Financiero	109
Apéndice K: Cálculos de la Simulación del VAN.....	121
Apéndice L: Plan de Operación para la Elaboración de un Bloqueador Orgánico...123	
Apéndice M: Diagrama de Flujo de Proceso Producto del Bloqueador Orgánico127	
Apéndice N: Implementación del Plan de Operación para la Elaboración de un Bloqueador Orgánico.....	128
Apéndice O: Cuestionario de Validación para Bloqueador Orgánico Libre de Químicos.....	132
Apéndice P: Activos Tangibles.....	135
Apéndice Q: Gastos Administrativos	138

Lista de Tablas

Tabla 1	<i>Categorías de Exposición a la Radiación UV.....</i>	<i>2</i>
Tabla 2	<i>Comparativo de Alternativas en el Mercado.....</i>	<i>11</i>
Tabla 3	<i>Guía de Entrevistas.....</i>	<i>14</i>
Tabla 4	<i>Resultados de Preguntas Aplicadas al Grupo 1: Información Demográfica...15</i>	
Tabla 5	<i>Resultados de Preguntas Aplicadas al Grupo 2: Información de la Jornada Laboral.....</i>	<i>16</i>
Tabla 6	<i>Resultados de Preguntas Aplicadas al Grupo 3: Experiencias con Protección Solar.....</i>	<i>17</i>
Tabla 7	<i>Resultados de Preguntas Aplicadas al Grupo 4: Uso de Protección Solar.....</i>	<i>18</i>
Tabla 8	<i>Cálculo del COK.....</i>	<i>43</i>
Tabla 9	<i>Cálculo del WACC.....</i>	<i>43</i>
Tabla 10	<i>Flujo de Caja Proyectado.....</i>	<i>44</i>
Tabla 11	<i>Escalabilidad del Modelo de Negocio.....</i>	<i>45</i>
Tabla 12	<i>Vinculación de SOLARBLOK con el ODS 3.....</i>	<i>46</i>
Tabla 13	<i>Hipótesis Deseabilidad de Idea de Negocio.....</i>	<i>49</i>
Tabla 14	<i>Criterios de Validación/Aceptación de la H1.....</i>	<i>53</i>
Tabla 15	<i>Criterios de Validación/Aceptación de la H2.....</i>	<i>54</i>
Tabla 16	<i>Resultados del Aporte de SOLARBLOCK (H1).....</i>	<i>54</i>
Tabla 17	<i>Resultados de la Evaluación de la Deseabilidad de Compra y Disposición de Pago (H2).....</i>	<i>55</i>
Tabla 18	<i>Presupuesto del Plan de Mercadeo.....</i>	<i>58</i>
Tabla 19	<i>Presupuesto del Personal Operario de Planta.....</i>	<i>58</i>
Tabla 20	<i>Presupuesto del Personal Administrativo.....</i>	<i>59</i>
Tabla 21	<i>Simulación de Montecarlo para el Plan de Mercadeo.....</i>	<i>59</i>

Tabla 22	<i>Simulación de Montecarlo para el Plan de Operaciones.....</i>	<i>60</i>
Tabla 23	<i>Presupuesto de Inversión del Proyecto.....</i>	<i>60</i>
Tabla 24	<i>Presupuesto de Inversión por Activo Tangible.....</i>	<i>61</i>
Tabla 25	<i>Presupuesto de Inversión por Activo Intangible.....</i>	<i>61</i>
Tabla 26	<i>Presupuesto de Inversión por Capital de Trabajo.....</i>	<i>62</i>
Tabla 27	<i>Estado de Ganancias y Pérdidas</i>	<i>63</i>
Tabla 28	<i>Resultados de los Indicadores Financieros del Proyecto.....</i>	<i>63</i>
Tabla 29	<i>Análisis de la Sensibilidad.....</i>	<i>64</i>
Tabla 30	<i>Simulación de Montecarlo del VAN.....</i>	<i>64</i>
Tabla 31	<i>Resultados Consolidados de la Simulaciones Empleadas.....</i>	<i>65</i>
Tabla 32	<i>Evaluación del Impacto Social de SOLARBLOK.....</i>	<i>66</i>
Tabla 33	<i>Beneficios Sociales del Proyecto.....</i>	<i>67</i>
Tabla 34	<i>Costos Sociales del Proyecto.....</i>	<i>68</i>
Tabla 35	<i>Cálculo del Valor Actual Neto Social.....</i>	<i>69</i>
Tabla 36	<i>Plan de Implementación Detallado.....</i>	<i>71</i>
Tabla C1	<i>Precio de Venta.....</i>	<i>86</i>
Tabla C2	<i>Cantidad de Trabajadores por Empresa en Cada Ciudad.....</i>	<i>86</i>
Tabla C3	<i>Cantidad de Ventas al Año.....</i>	<i>87</i>
Tabla C4	<i>Presupuesto de Ingresos.....</i>	<i>87</i>
Tabla C5	<i>Presupuesto de Ingresos Totales.....</i>	<i>87</i>
Tabla C6	<i>IGV Total de Ingresos.....</i>	<i>87</i>
Tabla F1	<i>Presupuesto de Marketing Año 2025 (En Soles).....</i>	<i>100</i>
Tabla F2	<i>Presupuesto de Marketing Año 2026 (En Soles).....</i>	<i>100</i>
Tabla F3	<i>Presupuesto de Marketing Año 2027 (En Soles).....</i>	<i>100</i>
Tabla F4	<i>Presupuesto de Marketing Año 2028 (En Soles).....</i>	<i>100</i>

Tabla F5	<i>Presupuesto de Marketing Año 2029 (En Soles)</i>	101
Tabla G1	<i>Presupuesto de Personal Operario de Planta Año 2025</i>	102
Tabla G2	<i>Presupuesto de Personal Operario de Planta Año 2026</i>	102
Tabla G3	<i>Presupuesto de Personal Operario de Planta Año 2027</i>	103
Tabla G4	<i>Presupuesto de Personal Operario de Planta Año 2028</i>	103
Tabla G5	<i>Presupuesto de Personal Operario de Planta Año 2029</i>	103
Tabla G6	<i>Presupuesto del Personal Administrativo Año 2025</i>	104
Tabla G7	<i>Presupuesto del Personal Administrativo Año 2026</i>	104
Tabla G8	<i>Presupuesto del Personal Administrativo Año 2027</i>	105
Tabla G9	<i>Presupuesto del Personal Administrativo Año 2028</i>	105
Tabla G10	<i>Presupuesto del Personal Administrativo Año 2029</i>	105
Tabla H1	<i>Costo de Adquisición de Clientes (CAC)</i>	106
Tabla H2	<i>Valor Total del Ciclo de Vida del Cliente</i>	106
Tabla H3	<i>Promedio y Desviación Estándar de Marketing</i>	106
Tabla I1	<i>Tiempo de Entrega de Pedidos de Bloqueador Solar Orgánico a Empresas Agrícolas</i>	108
Tabla I2	<i>Promedio y Desviación Estándar de Plan de Operaciones</i>	108
Tabla J1	<i>Cantidad de Ventas al Año</i>	109
Tabla J2	<i>Presupuesto de Otros Costos Directos Año 2025</i>	109
Tabla J3	<i>Presupuesto de Otros Costos Directos Año 2026</i>	110
Tabla J4	<i>Presupuesto de Otros Costos Directos Año 2027</i>	110
Tabla J5	<i>Presupuesto de Otros Costos Directos Año 2028</i>	110
Tabla J6	<i>Presupuesto de Otros Costos Directos Año 2029</i>	111
Tabla J7	<i>Presupuesto Total de Otros Costos Directos (En Soles)</i>	111
Tabla J8	<i>Presupuesto Total de Costos (En Soles)</i>	111

Tabla J9	<i>Presupuesto de Gastos Administrativos Año 2025 (En Soles)</i>	112
Tabla J10	<i>Presupuesto de Gastos Administrativos Año 2026 (En Soles)</i>	112
Tabla J11	<i>Presupuesto de Gastos Administrativos Año 2027 (En Soles)</i>	112
Tabla J12	<i>Presupuesto de Gastos Administrativos Año 2028 (En Soles)</i>	112
Tabla J13	<i>Presupuesto de Gastos Administrativos Año 2029 (En Soles)</i>	113
Tabla J14	<i>Presupuesto Total de Gastos Administrativos (En Soles)</i>	113
Tabla J15	<i>Estructura de Financiamiento de Inversión</i>	113
Tabla J16	<i>Porcentaje de Financiamiento</i>	113
Tabla J17	<i>Condiciones del Préstamo</i>	114
Tabla J18	<i>Cronograma Anual de Financiamiento</i>	114
Tabla J19	<i>Presupuesto de Gastos de Ventas Año 2025 (En Soles)</i>	114
Tabla J20	<i>Presupuesto de Gastos de Ventas Año 2026 (En Soles)</i>	114
Tabla J21	<i>Presupuesto de Gastos de Ventas Año 2027 (En Soles)</i>	115
Tabla J22	<i>Presupuesto de Gastos de Ventas Año 2028 (En Soles)</i>	115
Tabla J23	<i>Presupuesto de Gastos de Ventas Año 2029 (En Soles)</i>	115
Tabla J24	<i>Presupuesto Anual de Gastos de Ventas (En Soles)</i>	115
Tabla J25	<i>Presupuesto Total de Gastos de Ventas (En Soles)</i>	115
Tabla J26	<i>Presupuesto Anual de Gastos Financieros (En Soles)</i>	116
Tabla J27	<i>Depreciación Anual de Activos Tangibles</i>	116
Tabla J28	<i>Amortización de Activos Intangibles</i>	116
Tabla J29	<i>IGV del Proyecto (En Soles)</i>	117
Tabla J30	<i>Valor de Desecho de Activos Tangibles en el Último Año del Proyecto</i>	118
Tabla J31	<i>VAN (En Soles)</i>	119
Tabla J32	<i>TIR (En Soles)</i>	119
Tabla J33	<i>Período de Recuperación</i>	119

Tabla J34	<i>Análisis Beneficio / Costo</i>	119
Tabla J35	<i>Punto de Equilibrio</i>	120
Tabla K1	<i>Promedio y Desviación Estándar del VAN</i>	121



Lista de Figuras

Figura 1	<i>Lienzo Meta Usuario.....</i>	19
Figura 2	<i>Mapa de Experiencia del Usuario.....</i>	20
Figura 3	<i>Lienzo 6x6.....</i>	25
Figura 4	<i>Matriz Costo vs Impacto.....</i>	26
Figura 5	<i>Prototipo Inicial de Bloqueador Solar Orgánico – Primeros Sprints.....</i>	27
Figura 6	<i>Prototipo Final de Bloqueador Solar Orgánico (Cuarto Sprint)</i>	28
Figura 7	<i>Lienzo de Relevancia.....</i>	28
Figura 8	<i>Lienzo de Propuesta de Valor.....</i>	34
Figura 9	<i>Prototipos.....</i>	35
Figura 10	<i>Modelo de Negocio de SOLARBLOK.....</i>	41
Figura A1	<i>Sombrero Columbia.....</i>	80
Figura A2	<i>Sombrero de Pesca.....</i>	80
Figura A3	<i>Sombrero con Cubierta de Cuello Desmontable.....</i>	81
Figura A4	<i>Sombrero con Cierre de Cordón.....</i>	81
Figura A5	<i>Sombrero Plegable.....</i>	82
Figura A6	<i>Sombrero de Cachalote de Columbia.....</i>	82
Figura D1	<i>Respuestas de los Usuarios Potenciales: ¿Desean Acceder a un Producto (Bloqueador Orgánico) Elaborado con Materia Prima Totalmente Natural?.....</i>	89
Figura D2	<i>Respuestas de los Usuarios Potenciales: ¿Desean Acceder a un Producto (Bloqueador Orgánico) con Efecto Hidratante?.....</i>	89
Figura D3	<i>Respuestas de los Usuarios Potenciales: ¿Desean Acceder a un producto (Bloqueador Orgánico) Protector al Cuidado de la Piel con Larga Duración y a Prueba de Agua?.....</i>	90

Figura D4	<i>Respuestas de los Usuarios Potenciales: ¿Desean Acceder a un Producto (Bloqueador Orgánico) con Agradable Aroma?.....</i>	<i>90</i>
Figura D5	<i>Respuestas de los Clientes Potenciales: ¿Está Dispuesta a Comprar el Producto porque Estaría Preocupada por la Salud de sus Trabajadores de Cosecha?.....</i>	<i>91</i>
Figura D6	<i>Respuestas de los Clientes Potenciales: ¿Está Dispuesta a Pagar por un Bloqueador Orgánico que Proteja la Piel de su Personal de Cosecha un Costo entre los 50 y 60 Soles?.....</i>	<i>92</i>
Figura E1	<i>Tarjeta de Prueba – Validación Hipótesis 1.....</i>	<i>96</i>
Figura E2	<i>Tarjeta de Prueba – Hipótesis 2</i>	<i>97</i>
Figura E3	<i>Tarjeta de Aprendizaje – Hipótesis 1</i>	<i>98</i>
Figura E4	<i>Tarjeta de Aprendizaje – Hipótesis 2</i>	<i>99</i>
Figura H1	<i>Histograma de Marketing</i>	<i>107</i>
Figura I3	<i>Histograma de Plan de Operaciones</i>	<i>108</i>
Figura K1	<i>Histograma del VAN.....</i>	<i>121</i>
Figura K2	<i>Tarjeta de Validación – Viabilidad del Negocio</i>	<i>122</i>
Figura M1	<i>Proceso del Producto</i>	<i>127</i>

Capítulo I: Definición del Problema

El objetivo principal de este primer capítulo es explorar la importancia del cuidado de la piel, un tema investigado en diversos campos académicos. Para ello, se eligió como objeto de estudio a la empresa agrícola Asica Farms, ubicada en el departamento de Lambayeque, en Perú. El estudio se centró en el personal operario de la plantación, cuya labor es cosechar frutos; este personal realiza sus actividades expuesto a las inclemencias del clima y, sobre todo, a las radiaciones solares. La empresa provee equipos de protección solar básicos, como gorras, polos de manga larga y pantalones, que resultan incómodos y no ofrecen una protección eficiente contra los rayos solares. Así mismo, la empresa no provee productos químicos de protección solar, debido a que estos afectarían negativamente la cosecha.

1.1 Contexto del Problema

Según el Instituto Nacional del Cáncer (2020), la exposición excesiva a la radiación UV puede ser perjudicial, ya que puede causar envejecimiento prematuro de la piel y, con el tiempo, daños que pueden derivar en cáncer. De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (2024) los niveles menores a dos en la escala de índice de UV, son buenos por lo que no se requiere de protección alguna, es decir, el índice es bajo. Se recomienda especialmente limitar esta exposición durante el horario comprendido entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m. (los rayos del sol están mucho más fuertes). Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (2022) señaló que el aumento en la exposición o la exposición excesiva a la radiación ultravioleta puede tener efectos agudos como tumores malignos, cáncer de piel, y enfermedades oculares como cataratas y crecimiento de carnosidad. A nivel mundial, Perú es el país con mayor radiación solar, alcanzando niveles récord (entre 14 y 18 puntos de radiación), seguido por Bolivia con 14 puntos, Chile con 13 puntos, y Argentina con 10.5 puntos (Quiñónez, 2024). Estos datos son importantes para tener en cuenta al considerar las categorías de exposición y los intervalos de valores del

índice de UV (ver Tabla 1).

En el ámbito agrícola, es crucial destacar que los trabajadores que laboran al aire libre por más de 10 horas están expuestos a niveles elevados de radiación ultravioleta, lo que aumenta su riesgo de cáncer de piel. Específicamente, los trabajadores del sector agrícola en la ciudad de Olmos, Lambayeque al norte del Perú; en donde el IUV máximo alcanzado es de 1312 (extremadamente alto) según el Ministerio del Ambiente (2024). Por lo tanto, es fundamental que adopten prácticas adecuadas de protección solar (Cueva et al., 2019). Perú posee un índice UV que va desde 13 hasta 17 según el Ministerio del Ambiente (SENAMHI, 2019) y debido a esta alta incidencia de radiación solar, se registran anualmente más de 10,000 casos de cáncer de piel, lo que subraya la necesidad imperativa de mantener una protección constante (Vadillo, 2023). Una forma efectiva de hacerlo es evitar la exposición directa a los rayos ultravioleta (UV) sin protección solar, ya que la intensa radiación puede dañar las células de la piel y provocar lesiones que eventualmente pueden derivar en cáncer (Vadillo, 2023). Por su parte, Delgado (2024) señala que la exposición prolongada y sin protección a los rayos UV puede ocasionar una serie de problemas dermatológicos, así como la aparición de manchas oscuras o ampollas.

Tabla 1

Categorías de Exposición a la Radiación UV

Categoría de Exposición	Intervalo de Valores del IUV (Índice Ultra Violeta)	Descripción
Baja	<2	Se recomienda un máximo de exposición de 60 minutos.
Moderada	3 a 5	Se requiere protección y mantener en la sombra en horas centrales del día
Alta	6 a 7	Se recomienda usar un sombrero de ala ancha y anteojos de sol para bloquear los rayos UV
Muy alta	8 a 10	Se requiere protección adicional
Extremadamente alta	11+	Se recomienda protección adicional, la piel y los ojos pueden quemarse en minutos si no se toman las precauciones

Nota: Adaptado de “Índice UV solar mundial” por Organización Mundial de la Salud, 2002

(<https://www.who.int/es/publications/i/item/9241590076>).

La situación se torna preocupante al analizar los datos proporcionados por el Repositorio Único Nacional de Información en Salud, que revelan que entre 2000 y 2021 se registraron un total de 10,746 defunciones por neoplasias malignas de piel en Perú, con un 52% de casos en hombres y un 48% en mujeres (Navarro, 2023). Además, la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de EsSalud informó en 2022 que, del total de casos de melanoma (tipo más grave de cáncer de piel causado cuando las células productoras de pigmento que dan color a la piel se vuelven cancerosas) y otros tumores de piel registrados ese año, el 51% correspondía a mujeres y el 49% a hombres. Por ello, recomienda que se realice al menos una consulta anual con un dermatólogo, independientemente del estado aparentemente sano de la piel ("EsSalud reporta 1,877 casos", 2023). El Ministerio de Salud (2023) señala que, durante el verano, las consultas dermatológicas se debieron principalmente a micosis cutáneas superficiales (aparición de hongos en la piel, cabello y uñas) y dermatitis (inflamación de la piel) causadas por la exposición al sol, por lo que se recomienda usar jabón sin detergente para la limpieza de la piel. Según Huanca et al. (2020), tanto el cáncer de piel como otras afecciones cutáneas son potencialmente prevenibles con medidas como evitar la exposición solar prolongada, usar bloqueador solar y ropa protectora.

La Organización Internacional del Trabajo (2023) ha observado un aumento significativo, cercano al 90%, en las muertes por cáncer de piel atribuibles a la exposición laboral al sol en las últimas dos décadas, particularmente entre los trabajadores agrícolas. Por ende, es esencial que tanto los trabajadores como los empleadores estén conscientes de los riesgos de la exposición solar y tomen medidas preventivas para evitar lesiones cutáneas (Del Río et al., 2023). El problema social relevante se ha identificado en los colaboradores obreros y operarios de la empresa agrícola Asica Farms, cuya casa matriz está ubicada en Trujillo y se dedica al cultivo de árboles frutales, teniendo como productos de exportación el mango, uva, palta y otros. Los trabajadores de la organización, específicamente del área de cosechas,

están conformados por temporada de la siguiente manera: (a) para la uva, unos 270 colaboradores; (b) para la palta, unos 170 colaboradores; y (c) para el mango, unos 190 colaboradores. Cabe destacar que ellos se encuentran expuestos al sol durante toda su jornada laboral, que la mayoría de los casos pasan 15 horas al día; y tal como se destacó líneas arriba, las consecuencias de la prolongada exposición al sol sin la protección adecuada son realmente importantes. Por ello, es necesario resaltar que el problema no radica en la demanda de los productos cosechados ni el trabajo del personal agrícola, sino en el cuidado de la piel de estos por estar tantas horas expuestos al sol.

La empresa Asica Farms actualmente provee a su personal ropa básica como protección contra los rayos solares. Sin embargo, esta protección es insuficiente, ya que los trabajadores aún exponen partes de su piel, como brazos, manos y rostro, a la radiación solar durante su labor diaria. Esto evidencia la exposición a los rayos solares, siendo la protección otorgada por la empresa insuficiente para prevenir daños a la piel, por lo que es crucial evitar la exposición directa al sol. En consecuencia, este es un problema de índole social, debido a que impacta a todos los empleados involucrados en las labores de cosecha e impacta a los demás empleados que tienen actividades con exposición a los rayos solares.

1.1.1 Relevancia del Problema

Es importante señalar que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 33% de las muertes por cáncer de piel o melanoma cutáneo, un tipo de tumor maligno potencialmente fatal (Organización Mundial de la Salud, 2022), son atribuibles a la exposición laboral a la radiación solar (HealthDay Reporters, 2023). De igual forma, se puede señalar que los trabajadores expuestos a la radiación ultravioleta como aquellos del sector agrícola tienen al menos el doble de riesgo de desarrollar carcinoma espinocelular (Ministerio de Producción y Trabajo, 2019), lo cual es un tipo de cáncer originado en las células escamosas de la piel y además es responsable de más

del 75% de la mortalidad por su capacidad metastásica (Ministerio de Producción y Trabajo, 2019). En este sentido, se debe hacer referencia a la aparición de cáncer cutáneo ocupacional, el cual tiene como agente físico que genera el peligro a la radicación solar y como consecuencias directas las afecciones en la piel.

Cuando se desempeñan labores al aire libre, los órganos susceptibles al cáncer incluyen la piel y los ojos, ya sea debido a la radiación solar o ultravioleta. Por lo tanto, es responsabilidad del empleador implementar medidas de seguridad laboral para asegurar la protección de su personal (Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer, 2018). En la ciudad de Olmos, donde está situada la empresa Asica Farms se generan unos 67,000 puestos de trabajo directo y unos 200,000 puestos de trabajo indirecto. En este punto, es preciso señalar que el 100% de los trabajadores del área de cosecha de las empresas agrícolas de Trujillo están propensos a los peligros del sol y los riesgos de la exposición prolongada sin una protección adecuada. Se ha decidido iniciar la investigación en los trabajadores de la empresa Asica Farms, quienes sufrirían las consecuencias de contraer una enfermedad en la piel y tendría que desembolsar dinero para recibir la atención médica requerida. Es importante enfatizar que los trabajadores agrícolas no usan protección de ningún producto comercial en su piel debido a que se pudieran contaminar los productos orgánicos que comercializa la empresa donde laboran, siendo esta una medida adoptada por la empresa con producción orgánica para garantizar la no contaminación de los frutos. Esto está en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 "Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos en todas las edades", especialmente con las metas 3.4 y 3.9. Abordar adecuadamente la cuestión de la exposición prolongada al sol podría prevenir la aparición de enfermedades no transmisibles, como el cáncer de piel.

1.2 Resumen del Capítulo

El cuidado de la salud de la piel de las personas es muy importante, ya que, la piel es el órgano más grande del cuerpo humano. El personal agrícola de la empresa Asica Farms requiere cuidados específicos para su piel debido a la exposición prolongada al sol y a sus radiaciones durante largos períodos de tiempo (más de 10 horas diarias). Durante las temporadas de cosecha, que se dan a lo largo de todos los meses del año por tratarse de diversos frutos, como uva de noviembre a febrero, palta de junio a agosto y mango de abril a junio; los trabajadores se encuentran expuestos al sol, lo cual es inevitable, ya que, en este departamento el clima soleado se da de forma permanente durante todo el año. A pesar de que la temperatura oscile entre los 12 y 30 grados especialmente en la ciudad de Olmos, ubicada en la región de Lambayeque al norte del Perú, donde está situada la empresa y que en temporada alta se generan unos 67,000 puestos de trabajo directo y unos 200,000 puestos de trabajo indirecto. Actualmente, los trabajadores del área de cosecha de Asica Farms no se usan protección de ningún producto comercial en su piel porque consideran que de esa forma se puede evitar cualquier contaminación a los productos orgánicos que comercializa la empresa, dado que en su gran mayoría estos protectores tienen químicos que pueden dañar las cosechas, limitándose al uso de ropa protectora solar.

Capítulo II: Análisis del Mercado

El propósito principal de este capítulo es examinar las soluciones actuales y el tamaño potencial del mercado de los productos que abordan el problema identificado en el capítulo 1.

2.1 Descripción del Mercado o Industria

Según la American Cancer Society (2022), para protegerse del sol, las personas deben: (a) aplicar protector solar; (b) usar prendas que cubran la piel, como camisas de manga larga y pantalones largos, preferiblemente secas, ya que suelen ofrecer mejor protección que las prendas mojadas; (c) utilizar detergentes que añadan una capa de protección UV a la ropa; (d) llevar sombreros o gorras que protejan tanto la parte delantera como la trasera de la cabeza; y (e) usar gafas de sol que bloqueen los rayos UV. Por otro lado, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (2021) señaló que cuanto más oscuro sea el color de la prenda de vestir, mejor bloquea la radiación solar, sin embargo, el color negro y rojo son los que más absorben y el color blanco es el que protege menos (Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, 2021); también se debe acotar que el uso de lentes ayuda a prevenir cataratas precoces y cáncer de piel en párpados., Existen prendas con protección solar UV 40+ (cuando la protección esta entre 10+ y 25+, la protección requerida es moderada, cuando es de 30+ o 40+, la protección requerida es alta, cuando es 50+, la protección requerida es extremadamente alta, dependerá de las características de la piel) como los sombreros con protección solar estilo panameños que podrían disminuir el riesgo de desarrollar manchas en la piel, quemaduras solares, complicaciones oculares e incluso cáncer cutáneo (“Dermatólogos recomiendan”, 2022).

De acuerdo con Valdivia (2024) en el Perú existe un problema considerablemente relevante, ya que se estarían vendiendo productos caducados, adulterados o falsificados que pueden transmitir bacterias, afectaciones cutáneas a largo plazo, entre otras situaciones que impactan negativamente la salud del usuario. Las personas que compren productos de

cuidado solar, conocidos como *sun care*, que están diseñados para proteger y cuidar la piel de los posibles daños por la radiación ultravioleta, lo hacen a través del canal *offline*, es decir, mediante los canales tradicionales como visitas a locales o espacios físicos en donde están presentados en vitrinas o anaqueles. Según Statista (2024) existe una tendencia en aumento en cuanto a las compras de estos productos en Perú a través de canales tradicionales, en el 2020 fue del 78.1% y en el 2023 fue de 82.4%. Esto quiere decir que los compradores han hecho que el mercado de protección solar prospere, ya que ha venido aumentando la demanda de productos con alto SPF (factor de protección solar, por sus siglas en inglés) principalmente por la fuerte radiación ultravioleta.

Sin embargo, en el informe más actualizado de Oncosalud del 2020 se identificó que únicamente el 20% de los peruanos utiliza ya sea protector o bloqueador solar con un factor de protección solar de 50 o más y el 21% visita al especialista de la dermatología una vez al año, según un informe de Oncosalud (2020), solo el 20% de los peruanos utiliza bloqueador solar durante todo el año. Para el 2022, las ventas de bloqueadores solares en Perú habrían alcanzado aproximadamente los S/65 millones en los primeros tres meses del año con una proyección anual de S/190 millones. Sin embargo, aún persiste un desconocimiento significativo entre los usuarios sobre la importancia de usar este tipo de productos de *sun care*, ya que únicamente existe un 27% de penetración del mercado, por lo que se tiene una brecha del 73% del mercado que resulta (“Venta de bloqueadores solares”; 2022). Resulta significativo destacar que el 80% de los hogares en el Perú considera que en la actualidad los productos son más caros que antes ya sea por motivo de inflación o por la incertidumbre política/social, razón por la cual se han visto forzados a realizar cambios en sus hábitos de compra (Ybáñez, 2023).

Actualmente, en el mercado existen soluciones para que las personas se puedan proteger de las radiaciones solares; sin embargo, según Sánchez (2020) existen una tendencia